Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Лабораторная работа #6

Вариант #3739

По дисциплине

Программирование

Выполнил студент группы R3138

Глазков В.Н.

Преподаватель:

Кобелев Р.П.

г. Санкт-Петербург

2026 г.

Текст задания

Лабораторная работа #6

Введите вариант: 3739

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Разделить программу из лабораторной работы №5 на клиентский и серверный модули. Серверный модуль должен осуществлять выполнение команд по управлению коллекцией. Клиентский модуль должен в интерактивном режиме считывать команды, передавать их для выполнения на сервер и выводить результаты выполнения.

Необходимо выполнить следующие требования:

- Операции обработки объектов коллекции должны быть реализованы с помощью Stream API с использованием лямбда-выражений.
- Объекты между клиентом и сервером должны передаваться в сериализованном виде.
- Объекты в коллекции, передаваемой клиенту, должны быть отсортированы по названию
- Клиент должен корректно обрабатывать временную недоступность сервера.
- Обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться по протоколу UDP
- Для обмена данными на сервере необходимо использовать **сетевой канал**
- Для обмена данными на клиенте необходимо использовать **датаграммы**
- Сетевые каналы должны использоваться в неблокирующем режиме.

Обязанности серверного приложения:

- Работа с файлом, хранящим коллекцию.
- Управление коллекцией объектов.
- Назначение автоматически генерируемых полей объектов в коллекции.
- Ожидание подключений и запросов от клиента.
- Обработка полученных запросов (команд).
- Сохранение коллекции в файл при завершении работы приложения.
- Сохранение коллекции в файл при исполнении специальной команды, доступной только серверу (клиент такую команду отправить не может).

Серверное приложение должно состоять из следующих модулей (реализованных в виде одного или нескольких классов):

- Модуль приёма подключений.
- Модуль чтения запроса.
- Модуль обработки полученных команд.
- Модуль отправки ответов клиенту.

Сервер должен работать в **однопоточном** режиме.

Обязанности клиентского приложения:

- Чтение команд из консоли.
- Валидация вводимых данных.
- Сериализация введённой команды и её аргументов.
- Отправка полученной команды и её аргументов на сервер.
- Обработка ответа от сервера (вывод результата исполнения команды в консоль).
- Команду `save` из клиентского приложения необходимо убрать.
- Команда `exit` завершает работу клиентского приложения.

Важно! Команды и их аргументы должны представлять из себя объекты классов. Недопустим обмен "простыми" строками. Так, для команды add или её аналога необходимо сформировать объект, содержащий тип команды и объект, который должен храниться в вашей коллекции.

Дополнительное задание:
Реализовать логирование различных этапов работы сервера (начало работы, получение нового подключения, получение нового запроса, отправка ответа и т.п.) с помощью **Log4J2**

Отчёт по работе должен содержать:

1. Текст задания.
2. Диаграмма классов разработанной программы (как клиентского, так и серверного приложения).
3. Исходный код программы.
4. Выводы по работе.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Сетевое взаимодействие - клиент-серверная архитектура, основные протоколы, их сходства и отличия.
2. Протокол TCP. Классы `Socket` и `ServerSocket`.
3. Протокол UDP. Классы `DatagramSocket` и `DatagramPacket`.
4. Отличия блокирующего и неблокирующего ввода-вывода, их преимущества и недостатки. Работа с сетевыми каналами.
5. Классы `SocketChannel` и `DatagramChannel`.
6. Передача данных по сети. Сериализация объектов.
7. Интерфейс `Serializable`. Объектный граф, сериализация и десериализация полей и методов.
8. Java Stream API. Создание конвейеров. Промежуточные и терминальные операции.
9. Шаблоны проектирования: Decorator, Iterator, Factory method, Command, Flyweight, Interpreter, Singleton, Strategy, Adapter, Facade, Proxy.

Диаграмма классов реализованной объектной модели

https://github.com/RYAZHENKA-11/itmo-java-labs/blob/main/lab6-3739/uml.png

Исходный код программы

https://github.com/RYAZHENKA-11/itmo-java-labs/tree/main/lab6-3739

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы:

- Реализована клиент-серверная архитектура с разделением на два модуля на основе UDP протокола.
- Разработан серверный модуль с использованием неблокирующего ввода-вывода в однопоточном режиме в соответствии с требованиями задания.
- Создана система из четырёх серверных модулей: модуль приёма подключений, модуль чтения запросов, модуль обработки команд и модуль отправки ответов.
- Реализована сериализация объектов Request и Response для передачи данных между клиентом и сервером по протоколу UDP.
- Переработана система команд с использованием паттерна Command, где каждая команда самостоятельно обрабатывает Request и возвращает CommandResult, что обеспечивает расширяемость и чистоту архитектуры.
- На сервере реализована сортировка объектов коллекции по названию товара с использованием Stream API и лямбда-выражений.
- Разработан клиентский модуль с поддержкой повторных попыток при временной недоступности сервера (retry логика с настраиваемым таймаутом и количеством попыток).
- Реализована команда save через консоль сервера с сохранением коллекции в файл при завершении работы.
- Удалена команда save из клиентского приложения, команда exit работает только на стороне клиента в соответствии с требованиями ТЗ.
- Все классы задокументированы в формате Javadoc на английском языке, интерфейс пользователя и сообщения также на английском языке.

В результате была разработана работоспособная клиент-серверная система для управления коллекцией товаров с использованием UDP протокола и неблокирующего режима работы, соответствующая всем требованиям задания. Все цели лабораторной работы достигнуты.